

- 13. Boca y River hacen una serie de partidos en los que si hay empate se define por penales. Suponga que $p = P(\text{gana Boca}) = 0,5$. Jugarán hasta que Boca gane dos partidos.
- ¿Cuál es la probabilidad de que River gane x partidos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que se jueguen 4 partidos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que se jueguen a lo sumo 4 partidos?
 - ¿Cuántos partidos se esperaría que gane River? ¿Cuántos partidos se esperaría que se jueguen?

Recordemos lo visto en clases sobre la distribución Binomial Negativa:

Distribución Binomial Negativa $BN(r, p)$

- Sea X el número de experimentos independientes necesarios para obtener r éxitos, esta variable tiene Distribución Binomial Negativa con parámetros r y p .

$$p_Y(k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

$$E(Y) = \frac{r}{p} \quad \text{Var}(Y) = r \frac{(1-p)}{p^2}$$

- Si X es el número de fracasos observados hasta obtener r éxitos, entonces

$$X = Y - r$$

entonces, podemos definir las variables aleatorias X e Y , de la siguiente manera:

X = "número de veces que gano river antes que boca gane su segundo partido".

fracasos 2 éxitos

Y = "número total de partidos jugados."

Por lo que, $Y \sim BN(0.5, 2)$ definida por:

$$p_Y(k) = \binom{k-1}{2-1} (1-p)^{k-2} p^2, \quad k = 2, 3, 4, \dots$$

2) Como $X = Y - 2$, tenemos que:

$$P(X \leq x) = P(Y - 2 \leq x) = P(Y \leq x + 2) = p_Y(x+2),$$

entonces:

$$p_X(x) = \binom{x+2-1}{2-1} 0,5^{x+2-2} \cdot 0,5^2 = \binom{x+1}{1} 0,5^{x+2}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

b) - Podemos calcularlo de dos maneras:

$$- P_Y(4) = \binom{4-1}{2-1} 0,5^{4-2} 0,5^2 = 3 \cdot \frac{1}{16} = 0,1875$$

$$- P_X(2) = \binom{3}{1} \cdot 0,5^4 = 0,1875 \rightarrow \text{Si se juegan 4 partidos, entonces river gana 2 partidos}$$
$$P(\text{gana Boca}) = 0,5$$

c) - Nuevamente, podemos calcularlo de dos formas:

$$- P(Y \leq 4) = P_Y(2) + P_Y(3) + P_Y(4) = 0,25 + 0,25 + 0,1875 = 0,6875$$

$$- P(X \leq 2) = P_X(0) + P_X(1) + P_X(2) = 0,6875$$

$$d) - E(Y) = \frac{r}{p} = \frac{2}{0,5} = 4, \quad E(X) = E(Y-2) = E(Y) - 2 = 4 - 2 = 2$$